

系(院)信息学院

专业

级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2014 - 2015 学年第二学期期末考试
计算机网络试卷

试卷说明：满分 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	20	10	10	10	10	10	核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 在相隔 400km 的两地间通过电缆以 4800b/s 的速率传送 3000 比特的数据包，从开始发送到接收完数据需要的时间是（ D ）。
- A. 480ms B. 607ms C. 612ms D. 627ms
2. 下列选项中不属于网络体系结构中所描述的内容是（B）
- A.网络的层次 B. 协议的内部实现细节 C. 每一层使用的协议 D.每一层必须完成的功能
3. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是（B）
- A. 12kbps B.24 kbps C.48 kbps D.96 kbps
- 4.以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是（B）
- A. 目的 IP 地址 B. 目的物理地址 C.源物理地址 D.源 IP 地址
- 5.在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度是 200 000km/s。若最小数据帧长度减少（B）800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要
- A. 增加 160m B.减少 80m C.减少 160m D.增加 80m
6. 下列网络设备中，能够抑制网络风暴的是(D)
- I 中断器 II 集线器 III 网桥 IV 路由器
- A、仅 I 和 II B、仅 III C、仅 III 和 IV D、仅 IV
7. 由 16 个 C 类网络组成一个超网，其网络掩码应为（ D ）。
- A. 255.255.240.16 B. 255.255.16.0
- C. 255.255.248.0 D. 255.255.240.0

8.主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（C）

A. 500 B.700 C. 1000 D. 800

9. TCP 是一个面向连接的协议，它提供连接的功能是（ A ）的。

A. 全双工 B. 半双工

C. 单工 D. 单方向

10 如果本地域名服务无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机本地域名服务器发送的域名请求条数分别为(A)

A、1 条，1 条 B、1 条，多条 C、多条，1 条 D、多条，多条

得分	评卷人	复查人

二、简答（共 20 分，每小题 10 分）

1、什么是网络协议，网络协议三个要素是什么？各有什么含义？（10 分）

为进行网络中的数据交换而建立的规则 标准或约定称为网络协议（4 分）

语法：即数据与控制信息的结构或格式（2 分）

语义：即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应（2 分）

同步：即事件实现顺序的详细说明（2 分）

2、FTP 服务器进程的两部分分别是什么及主要功能，并简述其中主进程的工作步骤。（10 分）

主进程 负责接收新的请求（3 分）

从属进程 负责处理单个请求（3 分）

1：打开熟知端口（端口号为 21），使得客户进程能够连接上（1 分）

2：等待客户进程发出连接请求（1 分）

3：启动从属进程来处理客户进程发来的请求（1 分）

4：回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。（1 分）

装 订 线

得分	评卷人	复查人

三、试计算工作在 1200nm 到 1400nm 之间以及工作在 1400nm 到 1600nm 之间的光波的频带宽度。假定光在光纤中的传播速率为 2×10^8 （10 分）

$$f = c/\lambda$$

$$f_1 = 2 \cdot 10^8 / 1200 \cdot 10^{-9}$$

$$f_2 = 2 \times 10^8 / 1400 \times 10^{-9}$$

$$f_1 - f_2 = 23.8 \text{ T}$$

1200nm 到 1400nm: 带宽是 23.8 THz (5 分)

$$f_3 = 2 \times 10^8 / 1400 \times 10^{-9}$$

$$f_4 = 2 \cdot 10^8 / 1600 \cdot 10^{-9}$$

$$f_3 - f_4 = 17.86 \text{ T}$$

1400nm 到 1600nm: 带宽是 17.86 THz (5 分)

得分	评卷人	复查人

四、 设 TCP 的 ssthresh (慢启动阈值) 的初始值为 8 (单位为报文段)。当拥塞窗口上升到 12 时网络发生了超时, TCP 使用慢启动和拥塞避免和快速恢复算法, 接收窗口为 15。

(1) 试分别求出第 1 次到第 20 次传输的各发送窗口大小。

(2) 如果上升到 12 时收到三次重复的确认试求出第 1 次到第 20 次传输的各发送窗口大小。(10 分)

发送窗口是拥塞窗口和接收窗口的最小值。

(1) TCP 连接初始化的时候, 将拥塞窗口 $cwnd$ 设置成 1, (2) 执行慢启动算法, $cwnd$ 按指数规律增长。直到 $cwnd$ 到达慢启动阈值 $ssthresh$, 开始执行拥塞避免算法, $cwnd$ 按照线性规律增长, (3) 当网络拥塞时, 把 $ssthresh$ 更新为一半, $cwnd$ 为 1, 按步骤 (2 执行) (5 分)

第一次到底十五次的窗口分为为 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

. (5 分)

(2) 三次重复确认则拥塞窗口减半所以

1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15.

得分	评卷人	复查人

五、

设某单位总线 LAN，总线长度为 1000m，数据率为 10Mb/s，数字信号在总线上的传输速度为 $2C/3$ ($C=3.0 \times 10^8 \text{m/s}$) 则每个信号占据的介质长度是多少 m？当采用 CSMA/CD 访问方式时，最小帧长度是多少位？（10 分）

每个信号占据的介质长度= $2.0 \times 10^8 \text{m/s} \div 10 \text{Mb/s} = 20 \text{m/b}$ (5分)
最短帧长= $2 * (1000 \text{m} \div 2.0 \times 10^8 \text{m/s}) * 10 \text{Mb/s} = 100 \text{bit}$ (5分)

得分	评卷人	复查人

六

设某路由器建立了如下路由表（这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器、若直接交付则最后一列表示应当从哪个接口转发出去）：

128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
* (默认)	—	R4

现共收到 5 个分组，其目的站 IP 地址分别为：

- (1) 128.96.39.10
- (2) 128.96.40.12
- (3) 128.96.40.151
- (4) 192.4.153.17
- (5) 192.4.153.90

试分别计算其下一跳。(10 分)

- (1) 128.96.39.10 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 128.96.39.0 故接口 0 (2 分)
- (2) 128.96.40.12 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 128.96.40.0 故转发至 R2 (2 分)
- (3) 128.96.40.151 化为 2 进制逐位与掩码相与得出网络号 不再所有目的网络中, 故转发至默认 R4 (2 分)
- (4) 192.4.153.17 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 192.4.153.0 故转发至 R3 (2 分)
- (5) 128.96.40.151 化为 2 进制逐位与掩码相与得出网络号 不再所有目的网络中, 故转发至默认 R4 (2 分)

得分	评卷人	复查人

七、某单位分配到一个地址块 136.23.12.128/26.现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。

试问：

- (1) 每个子网的网络前缀有多长，每个子网相当于多少分之一 C 类子网大小？
 - (2) 每一个子网中有多少个地址？
 - (3) 每一个子网的地址块是什么？
 - (4) 每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？
 - (5) 把前两个子网地址块进行聚合得到的地址块是什么
- (10 分)

- (1) 每个子网前缀是 28 相当于 16 分之一的 C 类子网大小。
- (2) 每个子网 4 位给主机 16 个地址
- (3) 每个子网的地址块
136.23.12.128/28
136.23.12.144/28
136.23.12.160/28
136.23.12.176/28
- (4) 最小地址最大地址为
136.23.12.129 136.23.12.142
136.23.12.145 136.23.12.158
136.23.12.161 136.23.12.174
136.23.12.177 136.23.12.190
- (5) 136.23.12.128/27